Parte 08 — Funciones uno a uno y sus inversas (Stewart §2.8, pp. 219–228)

Teoría

Método de la sección.

1. **¿Es uno a uno?** Algebraicamente: suponer $f(x_1) = f(x_2)$ y deducir $x_1 = x_2$. Si en cambio se exhiben $x_1 \neq x_2$ con la misma imagen, no lo es.
2. **Prueba de la recta horizontal.** f es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez.
3. **Definición de inversa.** Si f es uno a uno con dominio A y rango B, entonces $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$; además $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{ran}(f)$ y $\mathrm{ran}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$.
4. **Cómo hallarla.** (i) Escriba $y = f(x)$. (ii) Despeje x en términos de y. (iii) Intercambie x y y; lo que queda es $y = f^{-1}(x)$.
5. **Verificación.** $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in A$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ para todo $x \in B$. Cualquier función que cumpla ambas es la inversa.
6. **Gráfica.** La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la de f en la recta $y = x$, porque $(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1}$.

Consejo

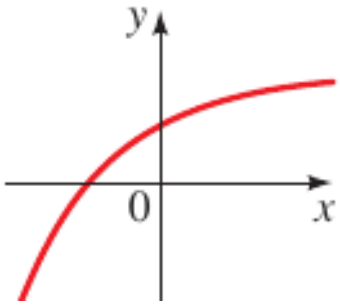
Se repiten en toda la parte:

- $\sqrt{x^2} = |x|$, que vale x sólo si $x \geq 0$: por eso las cuadráticas necesitan dominio restringido.
- Raíz par: el radicando debe ser ≥ 0 y la raíz *devuelve* un valor ≥ 0. Raíz cúbica: sin restricción.
- $f^{-1}(x)$ **no** es $1/f(x)$; el -1 no es exponente.
- Una función creciente en todo su dominio (o decreciente en todo su dominio) es uno a uno.
- Racionales: para despejar x de $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, multiplique en cruz, agrupe los términos con x y factorice x.

Ejercicio 1 — Prueba de la recta horizontal (libro 9, p. 226)

7–12 ■ ¿Función uno a uno? Se da la gráfica de una función f. Determine si f es uno a uno.

9.



Paso 1 — Aplico la prueba de la recta horizontal

Qué hago: trazo mentalmente rectas horizontales $y = k$ sobre la gráfica dada y cuento cortes.
¿De dónde sale? De la gráfica del enunciado: una curva que sube de izquierda a derecha en todo el intervalo mostrado, sin tramos horizontales ni retrocesos.
¿Por qué? Prueba de la recta horizontal: f es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal corta la gráfica más de una vez.

Paso 2 — Conteo de cortes y conclusión

Qué hago: verifico que cada $y = k$ corta la curva exactamente una vez.
¿De dónde sale? De la monotonía observada en el Paso 1: la curva es creciente, así que una vez que alcanza la altura k nunca vuelve a ella.
¿Por qué? Toda función creciente en su dominio es uno a uno (resultado enunciado en la sección, tras el ejemplo 1).

Respuesta

Sí, f es uno a uno: es creciente y ninguna recta horizontal la corta más de una vez.

Ejercicio 2 — Uno a uno de una función lineal (libro 13, p. 226)

13–24 ■ ¿Función uno a uno? Determine si la función es uno a uno.

13. $f(x) = -2x + 4$

Paso 1 — Supongo imágenes iguales

Qué hago: planteo $f(x_1) = f(x_2)$ y sustituyo la fórmula.
¿De dónde sale? Del enunciado: $f(x) = -2x + 4$.
¿Por qué? Forma equivalente de la definición: si $f(x_1) = f(x_2)$ obliga a $x_1 = x_2$, entonces f es uno a uno.

$$-2x_1 + 4 = -2x_2 + 4.$$

Paso 2 — Despejo

Qué hago: resto 4 y divido entre -2 en ambos lados.
¿De dónde sale? De la ecuación del Paso 1.
¿Por qué? Son operaciones inversas válidas en toda ecuación; dividir entre $-2 \neq 0$ está permitido.

$$-2x_1 = -2x_2 \implies x_1 = x_2.$$

Respuesta

$f(x) = -2x + 4$ **es uno a uno** (toda lineal con pendiente $m \neq 0$ lo es).

Ejercicio 3 — Una cuadrática no es uno a uno (libro 17, p. 226)

17. $h(x) = x^2 - 2x$

Paso 1 — Busco dos entradas con la misma imagen

Qué hago: factorizo $h(x) = x(x-2)$ para leer sus ceros.
¿De dónde sale? Del enunciado: $x^2 - 2x$ tiene factor común x.
¿Por qué? Los ceros son entradas distintas con la misma imagen 0, que es justo el contraejemplo que buscamos.

$$h(x) = x(x-2) = 0 \iff x = 0 \text{ ó } x = 2.$$

Paso 2 — Contraejemplo explícito

Qué hago: evalúo en $x = 0$ y $x = 2$.
¿De dónde sale? De los ceros del Paso 1.
¿Por qué? La definición se niega exhibiendo $x_1 \neq x_2$ con $h(x_1) = h(x_2)$; no hace falta más.

$$h(0) = 0^2 - 2(0) = 0, \qquad h(2) = 2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0.$$

Respuesta

h **no es uno a uno**: $h(0) = h(2) = 0$ con $0 \neq 2$. (Su gráfica es una parábola y la recta $y = 0$ la corta dos veces.)

Ejercicio 4 — Leer valores de f^{-1} desde la definición (libro 25, p. 226)

25–28 ■ Encontrar valores de una función inversa Suponga que f es una función uno a uno.

25. *a*) Si $f(2) = 7$, encuentre $f^{-1}(7)$.

b) Si $f^{-1}(3) = -1$, encuentre $f(-1)$.

Paso 1 — Inciso a)

Qué hago: aplico la definición $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$ con $x = 2$, $y = 7$.
¿De dónde sale? Del dato $f(2) = 7$.
¿Por qué? Definición de la inversa: f^{-1} devuelve la entrada que produjo esa salida.

$$f(2) = 7 \iff f^{-1}(7) = 2.$$

Paso 2 — Inciso b)

Qué hago: uso la misma equivalencia leída de derecha a izquierda, con $x = -1$, $y = 3$.
¿De dónde sale? Del dato $f^{-1}(3) = -1$.
¿Por qué? La equivalencia de la definición es una doble implicación, así que se lee en ambos sentidos.

$$f^{-1}(3) = -1 \iff f(-1) = 3.$$

Respuesta

a) $f^{-1}(7) = 2$. *b*) $f(-1) = 3$.

Ejercicio 5 — Valores de la inversa desde una tabla (libro 31, p. 226)

31–36 ■ Determinar valores de una inversa utilizando una tabla Se da una tabla de valores para una función uno a uno. Encuentre los valores indicados.

31. $f^{-1}(5)$

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	4	6	2	5	0	1

Paso 1 — Busco la salida 5 en la fila de $f(x)$

Qué hago: recorro la fila $f(x)$ hasta hallar el valor 5 y leo la x que está arriba.
¿De dónde sale? De la tabla: 5 aparece en la columna encabezada por $x = 4$.
¿Por qué? Definición de inversa: $f^{-1}(5)$ es la única entrada cuya imagen es 5, y la unicidad la garantiza que f sea uno a uno.

$$f(4) = 5 \iff f^{-1}(5) = 4.$$

Respuesta

$f^{-1}(5) = 4$.

Ejercicio 6 — Verificar inversas: caso lineal (libro 39, p. 226)

37–48 ■ Propiedad de función inversa Utilice la propiedad de la función inversa para demostrar que f y g son inversas entre sí.

39. $f(x) = 3x + 4; \quad g(x) = \dfrac{x-4}{3}$

Paso 1 — Compongo $f \circ g$

Qué hago: sustituyo $g(x)$ en el lugar de la variable de f.
¿De dónde sale? De las dos fórmulas del enunciado.
¿Por qué? La propiedad de la función inversa pide comprobar $f(g(x)) = x$ para todo x del dominio de g, que aquí es $\mathbb{R}$.

$$f(g(x)) = 3\left(\frac{x-4}{3}\right) + 4 = (x-4) + 4 = x.$$

Paso 2 — Compongo $g \circ f$

Qué hago: sustituyo $f(x)$ en el lugar de la variable de g.
¿De dónde sale? De las mismas fórmulas.
¿Por qué? La propiedad exige *las dos* cancelaciones; con una sola no basta para concluir que son inversas.

$$g(f(x)) = \frac{(3x+4)-4}{3} = \frac{3x}{3} = x.$$

Respuesta

$f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, luego f y g **son inversas entre sí**.

Ejercicio 7 — Verificar inversas con dominio restringido (libro 43, p. 226)

43. $f(x) = x^2 - 9,\ \ x \geq 0; \quad g(x) = \sqrt{x+9},\ \ x \geq -9$

Paso 1 — Compongo $f \circ g$

Qué hago: sustituyo $g(x) = \sqrt{x+9}$ en f y uso $(\sqrt{a})^2 = a$ para $a \geq 0$.
¿De dónde sale? Del enunciado; el radicando $x + 9$ es ≥ 0 precisamente porque $x \geq -9$.
¿Por qué? La igualdad $(\sqrt{a})^2 = a$ vale para todo $a \geq 0$, que es lo que garantiza la restricción dada.

$$f(g(x)) = \left(\sqrt{x+9}\right)^2 - 9 = (x+9) - 9 = x, \qquad x \geq -9.$$

Paso 2 — Compongo $g \circ f$ cuidando el valor absoluto

Qué hago: sustituyo $f(x) = x^2 - 9$ en g y aplico $\sqrt{x^2} = |x|$.
¿De dónde sale? De las fórmulas del enunciado; el -9 y el $+9$ se cancelan dentro de la raíz.
¿Por qué? $\sqrt{x^2} = |x|$ siempre, y $|x| = x$ únicamente cuando $x \geq 0$, que es la restricción impuesta a f.

$$g(f(x)) = \sqrt{(x^2 - 9) + 9} = \sqrt{x^2} = |x| = x, \qquad x \geq 0.$$

Respuesta

Ambas cancelaciones se cumplen en los dominios indicados, así que f y g **son inversas entre sí**. Sin la restricción $x \geq 0$ fallaría: $g(f(-1)) = \sqrt{1} = 1 \neq -1$.

Ejercicio 8 — Inversa de una función lineal (libro 49, p. 227)

49–70 ■ Encontrar la función inversa Encuentre la función inversa de f.

49. $f(x) = 3x + 5$

Paso 1 — Escribo $y = f(x)$ y despejo x

Qué hago: aplico los pasos 1 y 2 del recuadro "Cómo determinar la inversa": resto 5 y divido entre 3.
¿De dónde sale? Del enunciado: $y = 3x + 5$.
¿Por qué? De la definición, $y = f(x) \iff f^{-1}(y) = x$; por eso despejar x en términos de y es exactamente hallar f^{-1}.

$$y = 3x + 5 \implies 3x = y - 5 \implies x = \frac{y-5}{3}.$$

Paso 2 — Intercambio x y y

Qué hago: escribo la relación con la variable independiente llamada x.
¿De dónde sale? Del despeje del Paso 1.

¿Por qué? Paso 3 del método: el intercambio sólo renombra variables para dejar la inversa en la notación usual $y = f^{-1}(x)$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}.$$

Paso 3 — Verificación en ambos sentidos

Qué hago: compongo las dos maneras.
¿De dónde sale? De $f(x) = 3x + 5$ y del resultado del Paso 2.
¿Por qué? Propiedad de la función inversa: si ambas composiciones dan x, el candidato es la inversa.

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = 3\left(\frac{x-5}{3}\right) + 5 = x, \qquad f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x+5)-5}{3} = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = \dfrac{x-5}{3}$, con dominio y rango $\mathbb{R}$.

Ejercicio 9 — Inversa de una función racional (libro 55, p. 227)

55. $f(x) = \dfrac{x}{x+4}$

Paso 1 — Quito el denominador

Qué hago: escribo $y = \dfrac{x}{x+4}$ y multiplico ambos lados por $x + 4$.
¿De dónde sale? Del enunciado; el dominio de f excluye $x = -4$, así que $x + 4 \neq 0$.
¿Por qué? Multiplicar por una cantidad distinta de cero preserva la ecuación, y es el primer movimiento del ejemplo 9 de la sección.

$$y(x+4) = x \implies yx + 4y = x.$$

Paso 2 — Agrupo los términos con x y factorizo

Qué hago: paso yx a la derecha y saco x como factor común.
¿De dónde sale? De la ecuación desarrollada del Paso 1.
¿Por qué? x aparece en dos términos; factorizarlo es la única forma de despejarlo (ejemplo 9).

$$4y = x - yx = x(1-y) \implies x = \frac{4y}{1-y}, \quad y \neq 1.$$

Paso 3 — Intercambio y verifico

Qué hago: renombro variables y compongo $f \circ f^{-1}$.
¿De dónde sale? Del despeje del Paso 2.
¿Por qué? La propiedad de la función inversa confirma el resultado; la restricción $x \neq 1$ viene

de que $y = 1$ nunca es imagen de f.

$$f^{-1}(x) = \frac{4x}{1-x}; \qquad f\left(\frac{4x}{1-x}\right) = \frac{\frac{4x}{1-x}}{\frac{4x}{1-x}+4} = \frac{4x}{4x+4(1-x)} = \frac{4x}{4} = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = \dfrac{4x}{1-x}$, con dominio $\{x : x \neq 1\}$ (que es el rango de f) y rango $\{y : y \neq -4\}$.

Ejercicio 10 — Inversa de una cuadrática con dominio restringido (libro 61, p. 227)

61. $f(x) = 4 - x^2, \quad x \geq 0$

Paso 1 — Despejo x^2

Qué hago: escribo $y = 4 - x^2$ y aíslo x^2.
¿De dónde sale? Del enunciado.
¿Por qué? Es el paso 2 del método; todavía no se puede tomar raíz sin decidir el signo.

$$y = 4 - x^2 \implies x^2 = 4 - y.$$

Paso 2 — Tomo la raíz con el signo que impone el dominio

Qué hago: aplico $\sqrt{x^2} = |x|$ y uso $x \geq 0$ para quedarme con la raíz positiva.
¿De dónde sale? De la restricción $x \geq 0$ del enunciado.
¿Por qué? Sin restringir, $4 - x^2$ no es uno a uno ($f(1) = f(-1) = 3$); la restricción es justo lo que hace único el despeje.

$$|x| = \sqrt{4-y} \implies x = \sqrt{4-y}, \qquad y \leq 4.$$

Paso 3 — Intercambio, dominio y verificación

Qué hago: renombro variables y compongo en ambos sentidos.
¿De dónde sale? Del Paso 2; el rango de f es $(-\infty, 4]$ porque $x \geq 0$ da $x^2 \geq 0$, luego $4 - x^2 \leq 4$.
¿Por qué? $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{ran}(f)$ y $\mathrm{ran}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$, por la definición de inversa.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{4-x}; \qquad f\left(\sqrt{4-x}\right) = 4-(4-x) = x, \qquad f^{-1}\left(4-x^2\right) = \sqrt{x^2} = |x| = x \ \ (x \geq 0).$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = \sqrt{4-x}$, con dominio $(-\infty, 4]$ y rango $[0, \infty)$.

Ejercicio 11 — Inversa de una función con raíz cuadrada (libro 67, p. 227)

67. $f(x) = \sqrt{5+8x}$

Paso 1 — Dominio y rango de f

Qué hago: exijo $5+8x \geq 0$ y observo que la raíz cuadrada devuelve valores ≥ 0.
¿De dónde sale? Del enunciado: el radicando es $5+8x$.
¿Por qué? La raíz de índice par sólo está definida para argumentos no negativos y su salida es no negativa; esto fija los dominios que usaremos después.

$$5+8x \geq 0 \iff x \geq -\tfrac{5}{8}; \qquad \operatorname{ran}(f) = [0,\infty).$$

Paso 2 — Elevo al cuadrado y despejo x

Qué hago: escribo $y = \sqrt{5+8x}$, elevo al cuadrado y despejo.
¿De dónde sale? De la fórmula del enunciado.
¿Por qué? Elevar al cuadrado es válido y reversible aquí porque ambos lados son ≥ 0 (Paso 1).

$$y^2 = 5+8x \implies 8x = y^2-5 \implies x = \frac{y^2-5}{8}, \quad y \geq 0.$$

Paso 3 — Intercambio y verificación

Qué hago: renombro y compongo.
¿De dónde sale? Del despeje del Paso 2 y de $\operatorname{dom}(f^{-1}) = \operatorname{ran}(f) = [0,\infty)$.
¿Por qué? Propiedad de la función inversa.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2-5}{8},\ x \geq 0; \qquad f\left(\frac{x^2-5}{8}\right) = \sqrt{5+(x^2-5)} = \sqrt{x^2} = x\ (x \geq 0),$$

$$f^{-1}\left(\sqrt{5+8x}\right) = \frac{(5+8x)-5}{8} = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = \dfrac{x^2-5}{8},\ x \geq 0$; su dominio es $[0,\infty)$ y su rango $\left[-\frac{5}{8},\infty\right)$.

Ejercicio 12 — Inversa con raíz cúbica (libro 69, p. 227)

69. $f(x) = 2 + \sqrt[3]{x}$

Paso 1 — Aíslo la raíz cúbica

Qué hago: escribo $y = 2 + \sqrt[3]{x}$ y resto 2.
¿De dónde sale? Del enunciado.
¿Por qué? Para deshacer una raíz hay que dejarla sola antes de elevar a la potencia correspondiente.

$$y - 2 = \sqrt[3]{x}.$$

Paso 2 — Elevo al cubo

Qué hago: elevo ambos lados a la tercera potencia.
¿De dónde sale? De la ecuación del Paso 1.
¿Por qué? La raíz cúbica está definida para todo real y $(\sqrt[3]{a})^3 = a$ sin restricciones de signo, a diferencia de la raíz par.

$$(y-2)^3 = x.$$

Paso 3 — Intercambio y verificación

Qué hago: renombro variables y compongo en ambos sentidos.
¿De dónde sale? Del Paso 2.
¿Por qué? Propiedad de la función inversa; el dominio y el rango son $\mathbb{R}$ en ambas.

$$f^{-1}(x) = (x-2)^3; \qquad f\big((x-2)^3\big) = 2 + \sqrt[3]{(x-2)^3} = 2 + (x-2) = x,$$

$$f^{-1}\big(2 + \sqrt[3]{x}\big) = \big(2 + \sqrt[3]{x} - 2\big)^3 = \big(\sqrt[3]{x}\big)^3 = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = (x-2)^3$, con dominio y rango $\mathbb{R}$.

Ejercicio 13 — Gráfica de la inversa como reflexión en $y = x$ (libro 73, p. 227)

71–74 ■ Trazar la gráfica de una función inversa Se da una función f. *a*) Trace la gráfica de f. *b*) Use la gráfica de f para trazar la gráfica de f^{-1}. *c*) Encuentre f^{-1}.

73. $f(x) = \sqrt{x+1}$

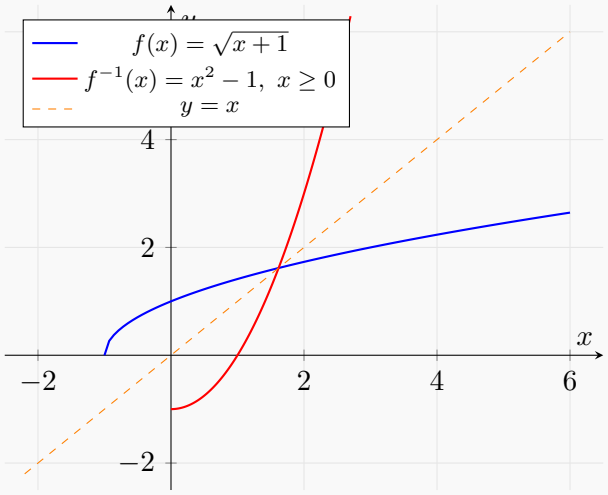
Paso 1 — Inciso a): gráfica de f por transformación

Qué hago: parto de $y = \sqrt{x}$ y la traslado 1 unidad a la izquierda.
¿De dónde sale? Del enunciado: $\sqrt{x+1}$ es $\sqrt{x}$ con x reemplazada por $x+1$.
¿Por qué? Transformaciones de la §2.6: $y = f(x+c)$ con $c > 0$ traslada la gráfica c unidades a la izquierda. Dominio $[-1, \infty)$, rango $[0, \infty)$.

x	-1	0	3	8
$f(x)$	0	1	2	3

Paso 2 — Inciso b): reflejo en la recta $y = x$

Qué hago: intercambio las coordenadas de los puntos de la tabla para obtener puntos de f^{-1}.
¿De dónde sale? De la tabla del Paso 1: $(-1,0) \mapsto (0,-1)$, $(0,1) \mapsto (1,0)$, $(3,2) \mapsto (2,3)$, $(8,3) \mapsto (3,8)$.
¿Por qué? (a,b) está en la gráfica de f si y sólo si (b,a) está en la de f^{-1}, y ese intercambio es exactamente la reflexión en $y = x$.



Paso 3 — Inciso c): ecuación de f^{-1}

Qué hago: escribo $y = \sqrt{x+1}$ con $y \geq 0$, elevo al cuadrado y despejo x.
¿De dónde sale? Del enunciado; $y \geq 0$ porque la raíz cuadrada nunca es negativa.
¿Por qué? Método de los tres pasos, y la condición $y \geq 0$ se convierte tras el intercambio en la restricción $x \geq 0$ del dominio de f^{-1}.

$$y^2 = x + 1 \implies x = y^2 - 1 \xrightarrow{\text{intercambio}} f^{-1}(x) = x^2 - 1, \quad x \geq 0.$$

Paso 4 — Verificación

Qué hago: compongo en ambos sentidos.
¿De dónde sale? De $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $f^{-1}(x) = x^2 - 1$ con $x \geq 0$.
¿Por qué? Propiedad de la función inversa.

$$f\left(x^2 - 1\right) = \sqrt{x^2 - 1 + 1} = |x| = x \ (x \geq 0), \qquad f^{-1}\left(\sqrt{x+1}\right) = \left(\sqrt{x+1}\right)^2 - 1 = x \ (x \geq -1).$$

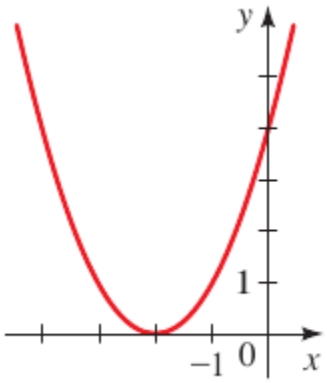
Respuesta

$f^{-1}(x) = x^2 - 1,\ \ x \geq 0$: la mitad derecha de la parábola $y = x^2 - 1$. Dominio $[0, \infty)$, rango $[-1, \infty)$.

Ejercicio 14 — Restringir el dominio para que exista inversa (libro 87, p. 227)

85–88 ■ Restringir el dominio La función dada no es uno a uno. Restrinja su dominio para que la función resultante *sea* uno a uno. Encuentre la inversa de la función con el dominio restringido. (Hay más de una respuesta correcta.)

87. $h(x) = (x + 2)^2$



Paso 1 — Localizo el vértice y elijo una mitad

Qué hago: leo de la gráfica que la parábola tiene vértice en $(-2, 0)$ y restrinjo a $x \geq -2$.
¿De dónde sale? De la forma $(x+2)^2$: es $y = x^2$ trasladada 2 unidades a la izquierda (§2.6), lo que coincide con la gráfica dada.
¿Por qué? A cada lado del vértice la parábola es monótona, y una función monótona en su dominio es uno a uno; sobre todo $\mathbb{R}$ falla, pues $h(-1) = h(-3) = 1$.

Paso 2 — Despejo con el signo correcto

Qué hago: escribo $y = (x+2)^2$, tomo raíz usando $\sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$ y aplico $x \geq -2$.
¿De dónde sale? De la restricción del Paso 1: $x \geq -2 \iff x+2 \geq 0 \iff |x+2| = x+2$.
¿Por qué? Es lo que vuelve único el despeje; sin ello quedarían dos ramas y la inversa no estaría bien definida.

$$|x+2| = \sqrt{y} \implies x+2 = \sqrt{y} \implies x = \sqrt{y} - 2, \qquad y \geq 0.$$

Paso 3 — Intercambio y verificación

Qué hago: renombro variables y compongo en ambos sentidos.
¿De dónde sale? Del Paso 2; el rango de h restringida es $[0, \infty)$, así que ése es el dominio de h^{-1}.
¿Por qué? Propiedad de la función inversa, más $\operatorname{dom}(h^{-1}) = \operatorname{ran}(h)$.

$$h^{-1}(x) = \sqrt{x} - 2; \qquad h\big(\sqrt{x} - 2\big) = \big(\sqrt{x} - 2 + 2\big)^2 = \big(\sqrt{x}\big)^2 = x \quad (x \geq 0),$$

$$h^{-1}\big((x+2)^2\big) = \sqrt{(x+2)^2} - 2 = |x+2| - 2 = x \quad (x \geq -2).$$

Respuesta

Con el dominio restringido $x \geq -2$: $h^{-1}(x) = \sqrt{x} - 2$, dominio $[0, \infty)$ y rango $[-2, \infty)$.

La otra respuesta válida es restringir a $x \leq -2$, y entonces $h^{-1}(x) = -\sqrt{x} - 2$.

Ejercicio 15 — Aplicación: costo de una pizza (libro 93, p. 227)

93. Costo de una pizza Marcello's Pizza cobra un precio base de 16 dólares por una pizza grande más \$1.50 por cada ingrediente adicional.

a) Encuentre una función f que modele el precio de una pizza con n ingredientes.

b) Encuentre la inversa de la función f. ¿Qué representa f^{-1}?

c) ¿Cuántos ingredientes tiene una pizza de 25 dólares?

Paso 1 — Inciso a): modelo lineal

Qué hago: armo precio = base + (costo por ingrediente)·(número de ingredientes).
¿De dónde sale? Del enunciado: base 16 dólares y \$1,50 por cada ingrediente adicional.
¿Por qué? Un costo fijo más un costo constante por unidad es una función lineal (§2.5), con ordenada al origen 16 y pendiente 1,5.

$$f(n) = 16 + 1{,}5n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Paso 2 — Inciso b): despejo n

Qué hago: escribo $p = f(n)$ y despejo n en términos del precio p.
¿De dónde sale? De la fórmula del Paso 1.
¿Por qué? Como en el ejemplo 11, se conservan las letras que nombran las cantidades en vez de x e y; el despeje es el paso 2 del método.

$$p = 16 + 1{,}5n \implies p - 16 = 1{,}5n \implies n = f^{-1}(p) = \frac{p - 16}{1{,}5}.$$

Paso 3 — Inciso c): evalúo en $p = 25$

Qué hago: sustituyo $p = 25$ en f^{-1}.
¿De dónde sale? Del dato del inciso c) y de la fórmula del Paso 2.
¿Por qué? f^{-1} convierte precio en número de ingredientes, que es justo lo que pide la pregunta.
Verificación: $f(6) = 16 + 1{,}5(6) = 16 + 9 = 25$.

$$f^{-1}(25) = \frac{25 - 16}{1{,}5} = \frac{9}{1{,}5} = 6.$$

Respuesta

a) $f(n) = 16 + 1{,}5n$. *b*) $f^{-1}(p) = \dfrac{p - 16}{1{,}5}$; da el número de ingredientes de una pizza que cuesta p dólares. *c*) 6 ingredientes.